UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

INFORMATICS
Universitas
Multimedia
Nusantara

IF351L - M03
DATABASE SYSTEMS

ER-TO-RELATIONAL MAPPING ALGORITHM

MAHASISWA MAMPU MENERAPKAN ER-TO-RELATIONAL MAPPING ALGORITHM UNTUK MERANCANG RELATIONAL DATABASE

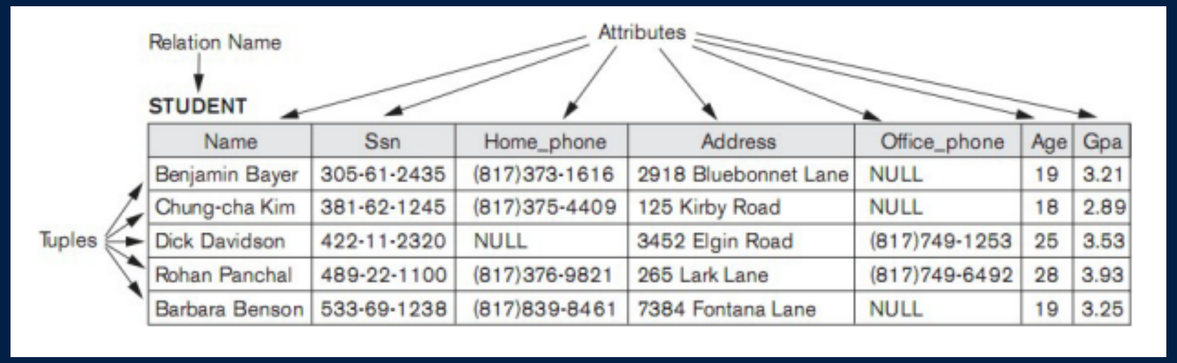


ivander.nathanael@student.umn.ac.id



REVIEW SESI LECTURE MEETING 03

INTRO TO RELATIONAL DATA MODEL



Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	(817)373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	(817)375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	(817)749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	(817)376-9821	265 Lark Lane	(817)749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	(817)839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25

- Real world: real things in the world



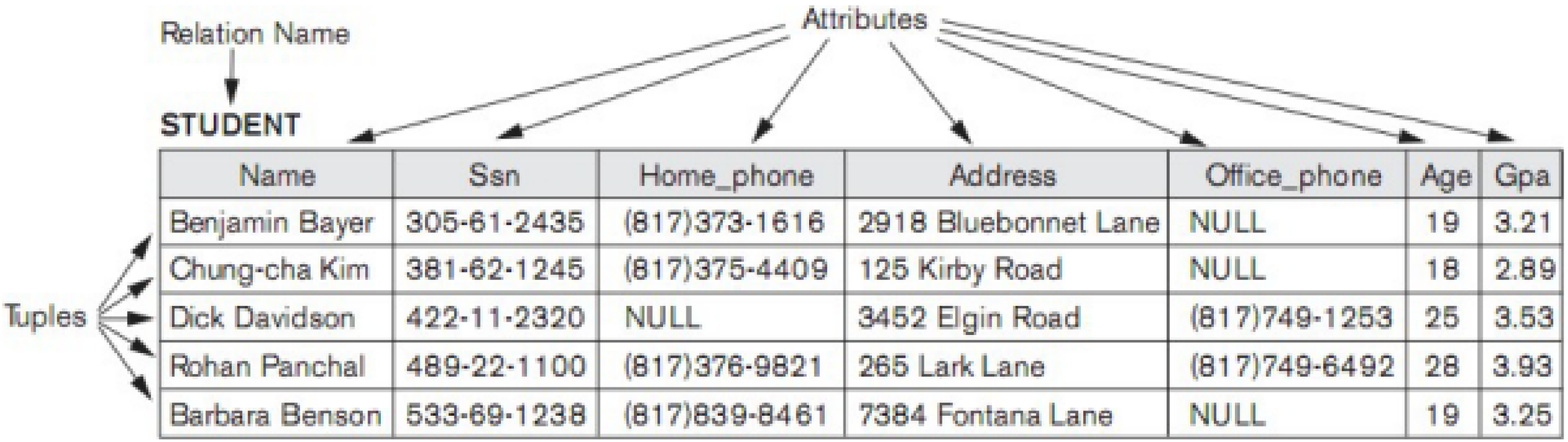
- Miniworld: abstraction of the real world

Brand	Model	Color
Ford	Fiesta	Mars Red

Brand	Model	Color
Ford	Ecosport	Mars Red

Relational Model merepresentasikan Database sebagai kumpulan relation, di mana tiap relation menyerupai sebuah tabel nilai. Setiap baris mewakili satu fakta yang berhubungan dengan entitas atau relationship di dunia nyata. Nama tabel dan nama kolom membantu menginterpretasikan makna nilai-nilai dalam tiap baris.

KEY CONCEPT



Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	(817)373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	(817)375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	(817)749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	(817)376-9821	265 Lark Lane	(817)749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	(817)839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25

- Relation → Kumpulan tuple yang memiliki struktu (skema) yang sama.
- Tuple → Satu Kumpulan nilai data yang saling terkait, mewakili 1 fakta
- Attribute → Nama yang merepresentasikan jenis data pada suatu posisi dalam tuple
- Domain → Kumpulan nilai valid yang boleh muncul pada suatu attribute
- Relational Schema → Nama relasi + Daftar attributenya R(A1, A2, ...)

MODIFICATION OPERARIONS & DEALING WITH CONSTRAINT VIOLATIONS: INSERT

Operasi Insert berpotensi melanggar keempat jenis constraint sekaligus:

- Domain Cons dilanggar jika nilai attribute yang diberikan tidak muncul dalam domain yang sesuai (Memasukkan nilai yang tidak di support).
- Key Cons dilanggar ketika nilai key pada tuple baru sudah ada pada tuple lain di relasi yang sama.
- Entity Integ dilanggar jika primary key dari tuple baru bernilai NULL.
- Referential Integ dilanggar jika nilai foreign key pada tuple baru merujuk ke tuple yang tidak ada di relasi yang direferensikan.

Relation Name → STUDENT

Attributes

Tuples

Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	(817)373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	(817)375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	(817)749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	(817)376-9821	265 Lark Lane	(817)749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	(817)839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25

- Real world: real things in the world



- Miniworld: abstraction of the real world

Brand	Model	Color
Ford	Fiesta	Mars Red

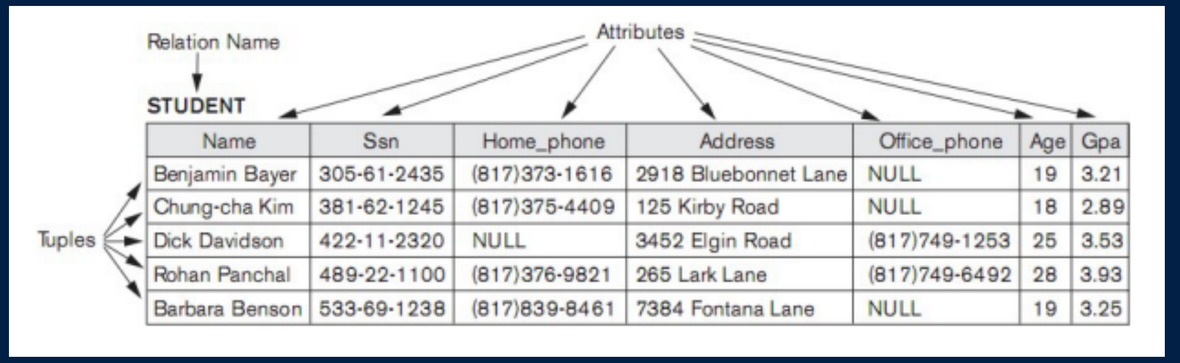
Brand	Model	Color
Ford	Ecosport	Mars Red

MODIFICATION OPERARIONS & DEALING WITH CONSTRAINT VIOLATIONS: DELETE

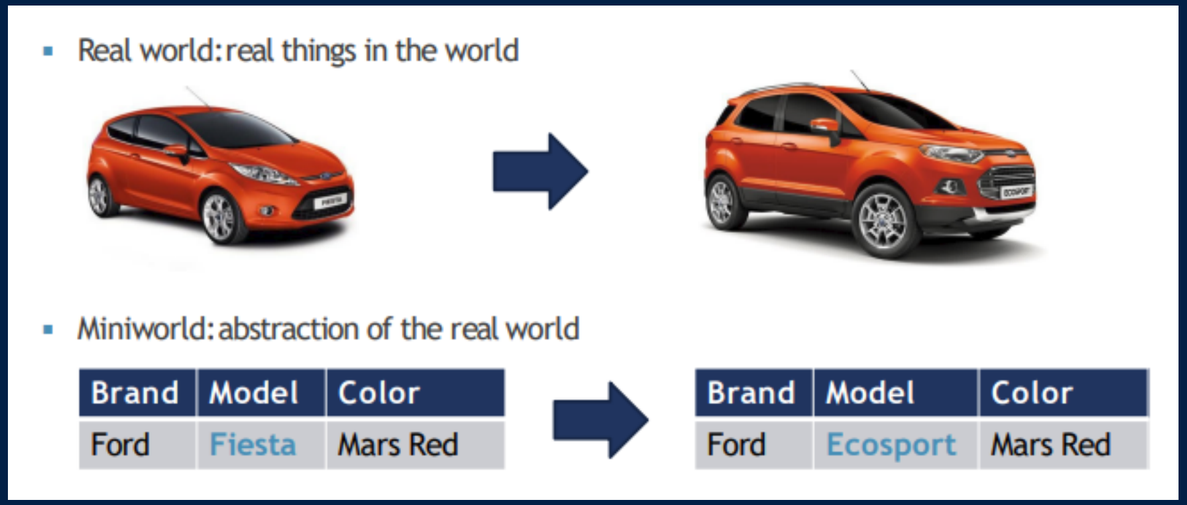
Berbeda dari Insert, operasi delete hanya berpotensi melanggar satu jenis constraint saja, yaitu:

- **Referential Integrity** dilanggar apabila tuple yang akan dihapus masih dirujuk oleh foreign key dari tuple-tuple lain di relasi lain.

Contohnya: Menghapus satu baris DEPARTMENT padahal masih ada beberapa baris EMPLOYEE yang memiliki DeptNo. yang merujuk ke departemen tersebut.



Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	(817)373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	(817)375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	(817)749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	(817)376-9821	265 Lark Lane	(817)749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	(817)839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25



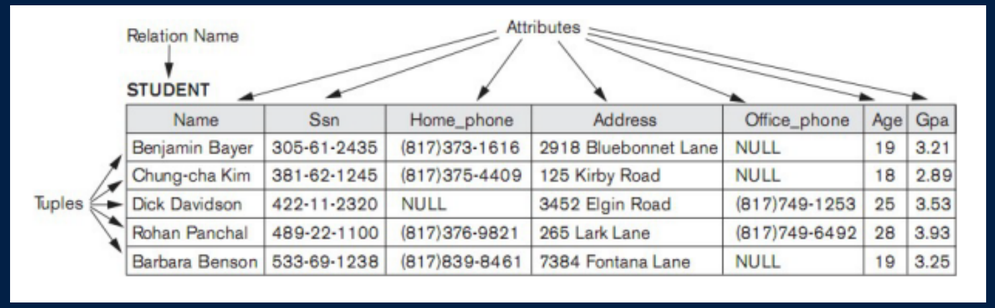
Brand	Model	Color
Ford	Fiesta	Mars Red

Brand	Model	Color
Ford	Ecosport	Mars Red

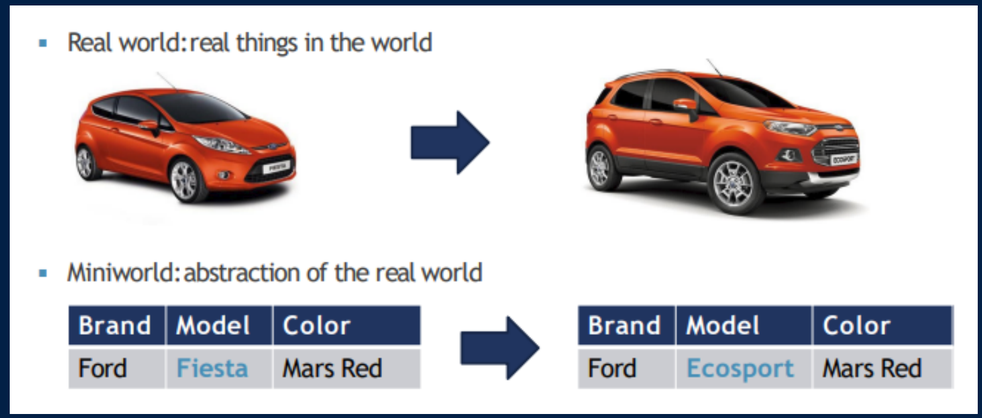
MODIFICATION OPERARIONS & DEALING WITH CONSTRAINT VIOLATIONS: UPDATE

Efek pelanggaran Constraint pada update bergantung pada jenis attribute yang diubah.

- **Mengubah attribute biasa** (bukan primary key maupun foreign key) hanya berpotensi melanggar domain constraint saja. Contoh: mengubah Salary menjadi nilai negatif jika domainnya tidak mengizinkan.
- **Mengubah nilai primary key** secara konseptual setara dengan menghapus satu tuple lama lalu menyisipkan satu tuple baru dengan nilai PK yang berbeda. Artinya, semua pemeriksaan yang berlaku pada delete (referential integrity ke tuple lama) dan insert (entity integrity, key constraint untuk nilai PK baru) berlaku sekaligus.



Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	(817)373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	(817)375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	(817)749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	(817)376-9821	265 Lark Lane	(817)749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	(817)839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25



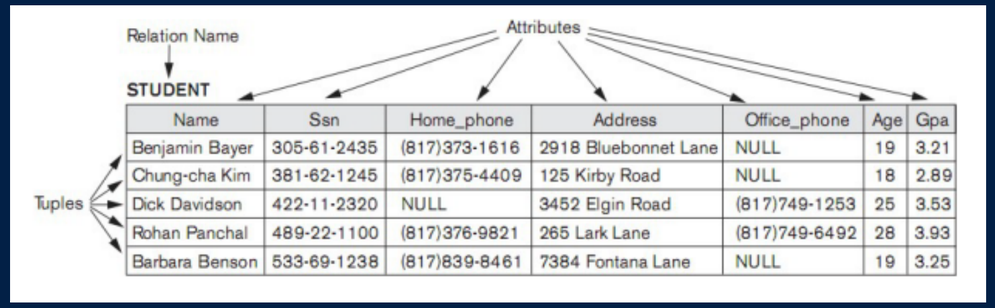
Brand	Model	Color
Ford	Fiesta	Mars Red

Brand	Model	Color
Ford	Ecosport	Mars Red

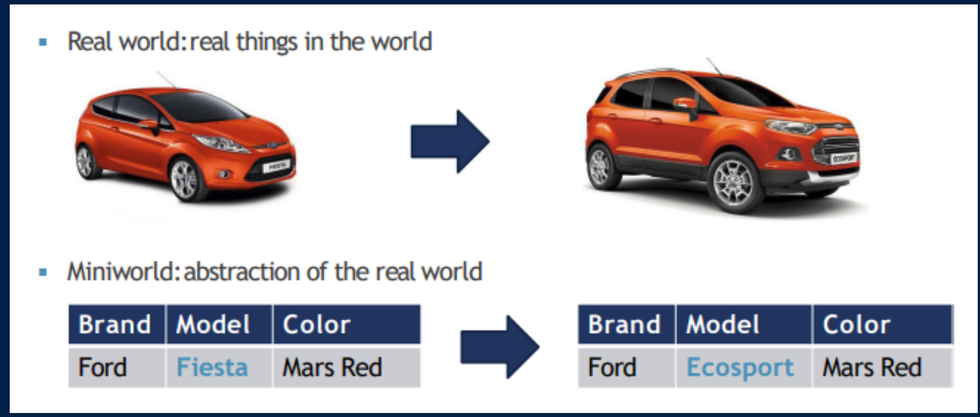
MODIFICATION OPERARIONS & DEALING WITH CONSTRAINT VIOLATIONS: UPDATE CONS.

Efek pelanggaran Constraint pada update bergantung pada jenis attribute yang diubah.

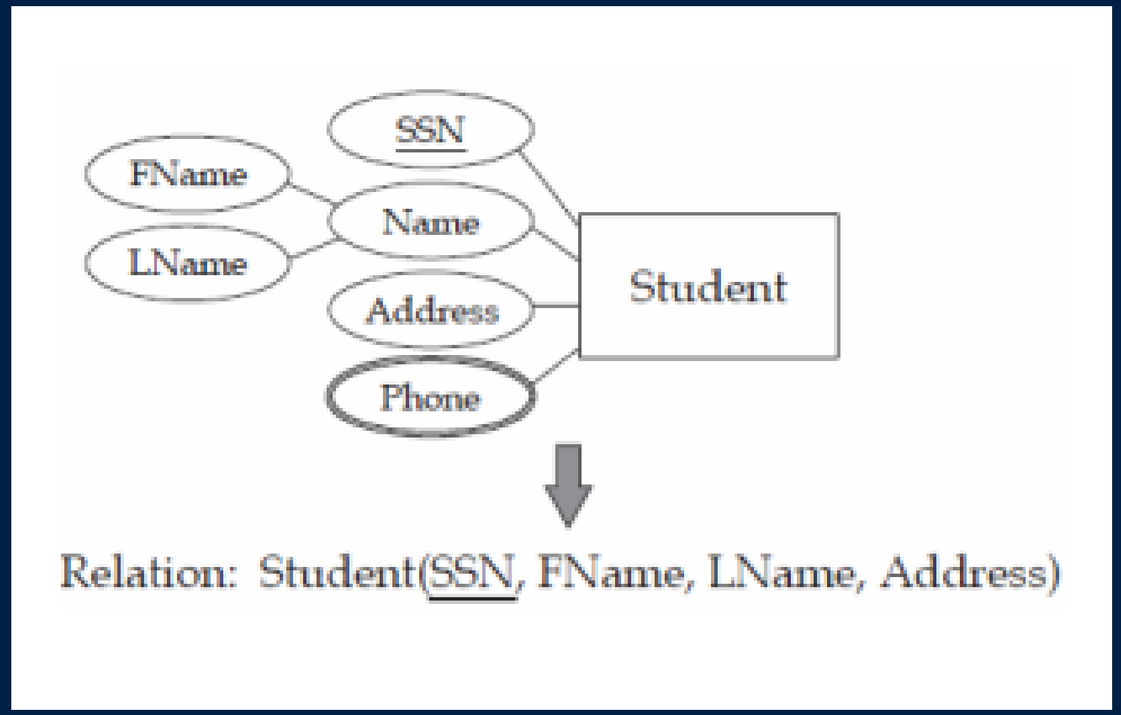
- **Mengubah nilai Foreign Key** DBMS harus memastikan nilai baru tersebut tetap merujuk ke tuple yang benar-benar ada pada relasi yang direferensikan (atau NULL, jika diizinkan). Contoh: mengubah Dno seorang pegawai dari 5 menjadi 8 — sistem harus memvalidasi bahwa departemen nomor 8 memang ada di tabel DEPARTMENT.



Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	(817)373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	(817)375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	(817)749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	(817)376-9821	265 Lark Lane	(817)749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	(817)839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25



ER TO RELATIONAL MAPPING ALGORITHM: STEP 01 MAPPING OF REGULAR ENTITY TYPES

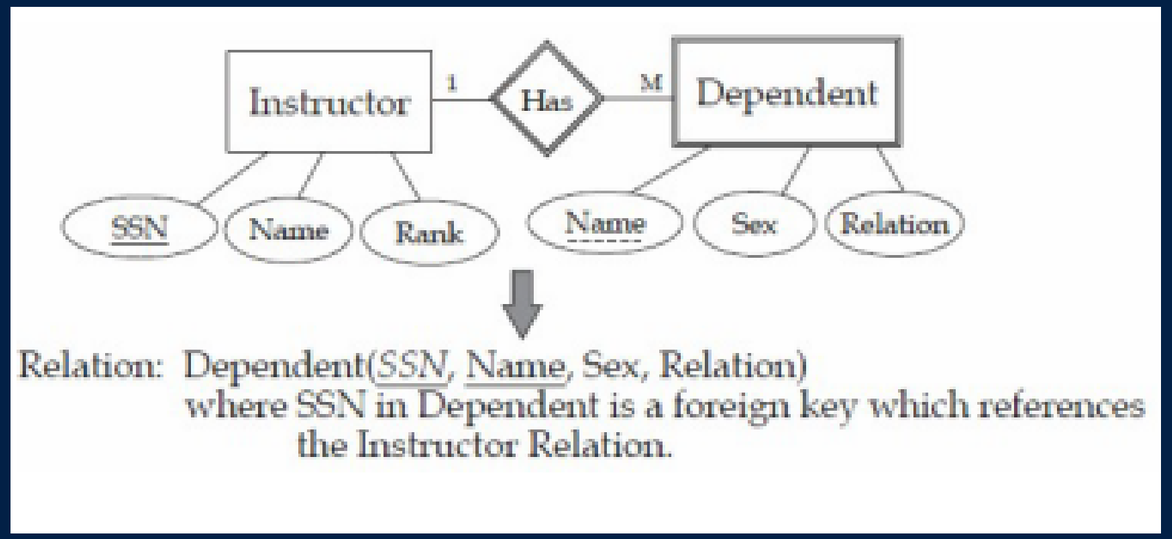


Contohnya:
Student memiliki atribut SSN, Name (Composite), Address, dan Phone
Student(SSN, FName, LName, Address)

ATURANNYA:

- Untuk setiap regular/strong entity type E dalam ER schema, buat satu relasi R baru.
- Relasi R memuat seluruh simple attribute milik E.
- Untuk composite attribute, jangan masukkan atribut induknya secara utuh — sertakan hanya komponen-komponen sederhananya saja.
- Pilih salah satu key attribute dari E untuk dijadikan primary key relasi R (primary key E menjadi primary key R).

ER TO RELATIONAL MAPPING ALGORITHM: STEP 02 MAPPING OF WEAK ENTITY TYPES

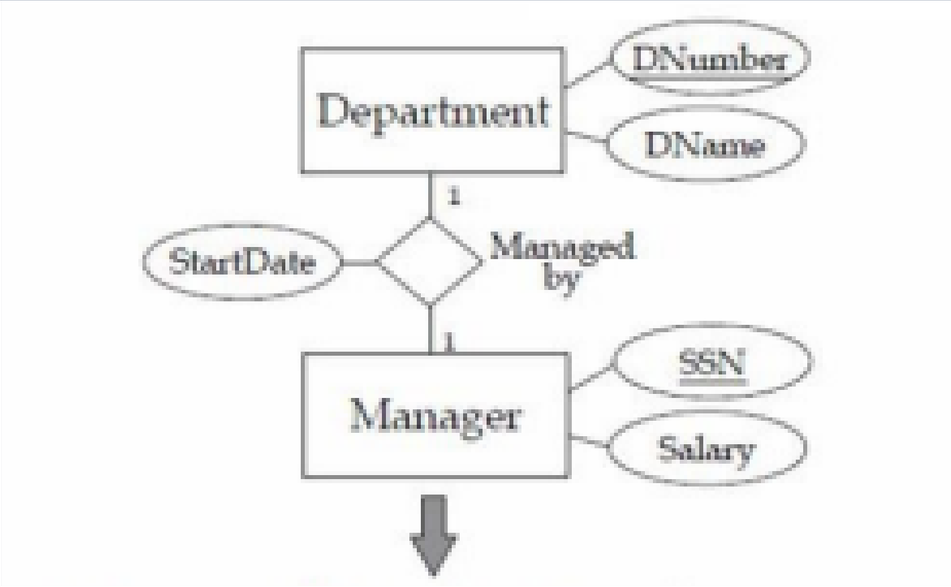


Contohnya:
*I*Instructor (1) has (M) Dependent, dimana dependent adalah weak entity dengan partial key Name**.**
Sependent(SSN, Name, Sex, Relation)

ATURANNYA:

- Untuk setiap weak entity type W yang memiliki owner entity type E, buat relasi R baru.
- R memuat semua simple attribute (atau komponen sederhana dari composite attribute) milik W.
- Sertakan primary key dari E sebagai foreign key di R — inilah yang menghubungkan weak entity dengan owner-nya.
- Primary key R = kombinasi (primary key E + partial key W), jika W memiliki partial key.

ER TO RELATIONAL MAPPING ALGORITHM: STEP 03 MAPPING OF BINARY 1:1 RELATIONSHIP TYPES



2 Opsi dimana 2 solusi sama sama valid:

- Department(DNumber, DName); Manager(SSN, Salary, DNumberManaged, Startdate)
- Department(DNumber, DName, MgrSSN, Startdate); Manager(SSN, Salary)

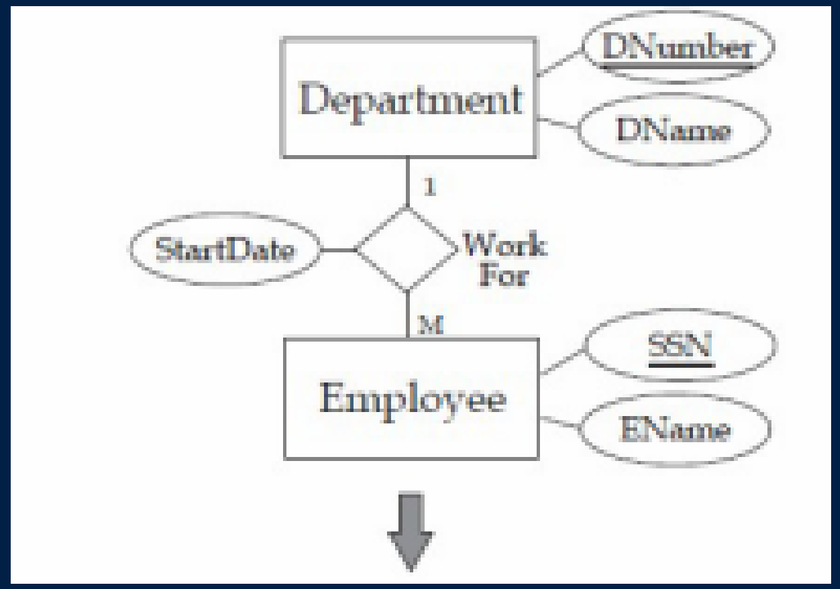
ATURANNYA:

- Identifikasi relasi S dan T yang mewakili kedua entity type yang berpartisipasi dalam relationship R.
- Pilih salah satu relasi (misalnya S), lalu sertakan primary key T sebagai foreign key di S.
- Sertakan seluruh atribut sederhana dari relationship R sebagai atribut tambahan di S.

Contohnya:

Department (1) - Managed By - (1) Manager, dengan atribut relationship “StartDate”.

ER TO RELATIONAL MAPPING ALGORITHM: STEP 04 MAPPING OF BINARY 1:N RELATIONSHIP TYPES

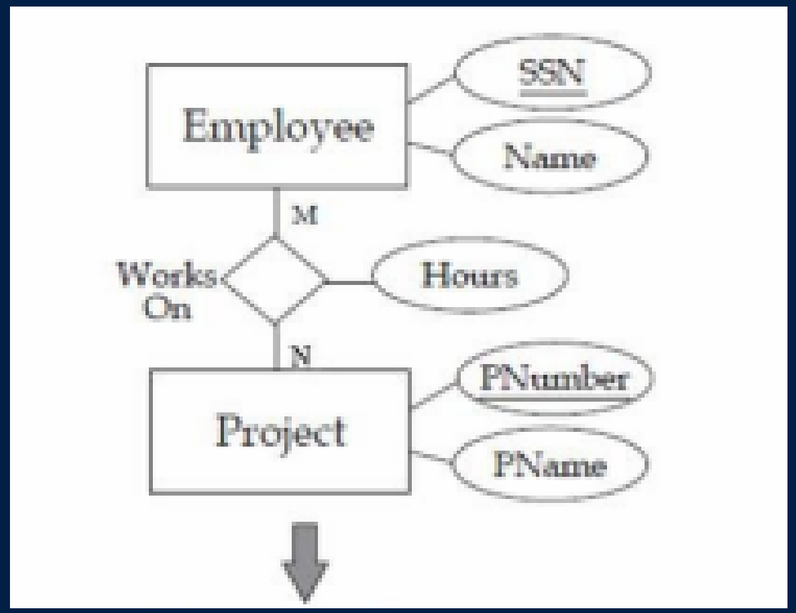


ATURANNYA:

- Identifikasi relasi S yang mewakili entity type pada sisi-N (banyak).
- Sertakan primary key relasi T (sisi-1) sebagai foreign key di S.
- Sertakan atribut sederhana dari relationship sebagai atribut tambahan di S.

Contohnya:
Department (1) - Work For - (N) Manager, dengan atribut relationship “StartDate”.
Department(DNumber, DName); Employee(SSN, EName, DNumber. StartDate)

ER TO RELATIONAL MAPPING ALGORITHM: STEP 05 MAPPING OF BINARY M:N RELATIONSHIP TYPES

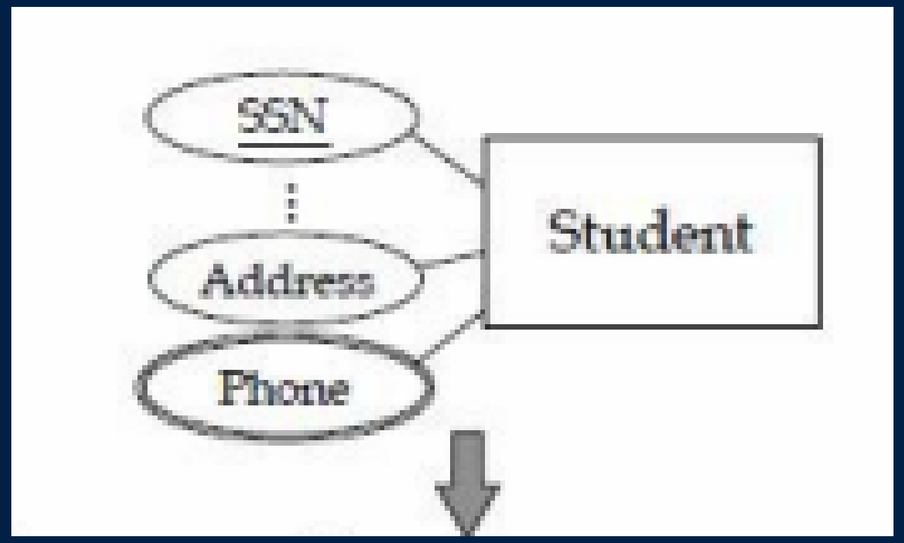


ATURANNYA:

- *Untuk setiap relationship M:N, wajib buat relasi baru S untuk mewakili relationship itu sendiri.*
- *Sertakan primary key dari kedua entity type yang berpartisipasi sebagai foreign key di S.*
- *Sertakan atribut sederhana dari relationship sebagai atribut tambahan di S.*

Contohnya:
Employee (M) - Works On - (N) Project, dengan atribut relationship “Hours”
Employee(SSN, EName, DNumber, StartDate); Project (PNumber, PName); Works-On(SSN, PNumber, Hours).

ER TO RELATIONAL MAPPING ALGORITHM: STEP 06 MAPPING OF MULTIVALUED ATTRIBUTES



ATURANNYA:

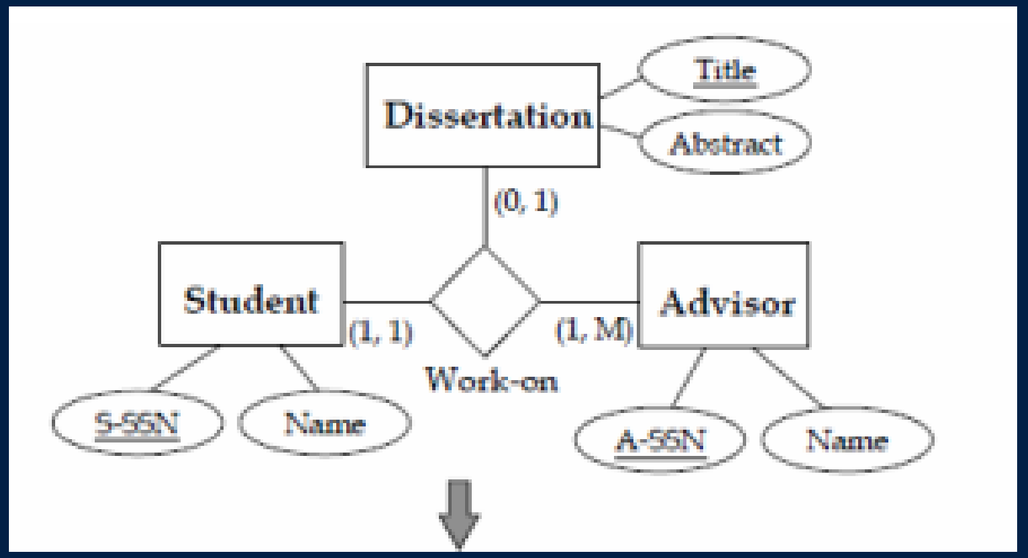
- Untuk setiap multivalued attribute A, buat relasi baru R.
- R memuat atribut yang berkorespondensi dengan A, ditambah primary key K (sebagai foreign key) dari relasi asal yang memiliki A sebagai atributnya.
- Primary key R = kombinasi (A + K)..

Contohnya:

Entity Student memiliki atribut multivalued Phone. SSN di Student-Phone adalah FK yang merujuk ke Student dengan Primary Key Gabungan (SSN, Phone)

Student(SSN, ..., Address)
Student-Phone(SSN, Phone)

ER TO RELATIONAL MAPPING ALGORITHM: STEP 07 MAPPING OF N-ARY RELATION TYPES



ATURANNYA:

- Untuk setiap relationship n-ary (melibatkan lebih dari dua entity type, n > 2), buat relasi baru S.
- Sertakan primary key dari semua entity type yang berpartisipasi sebagai foreign key di S.
- Sertakan atribut sederhana dari relationship sebagai atribut tambahan di S.
- Primary key S biasanya berupa kombinasi seluruh foreign key tersebut.

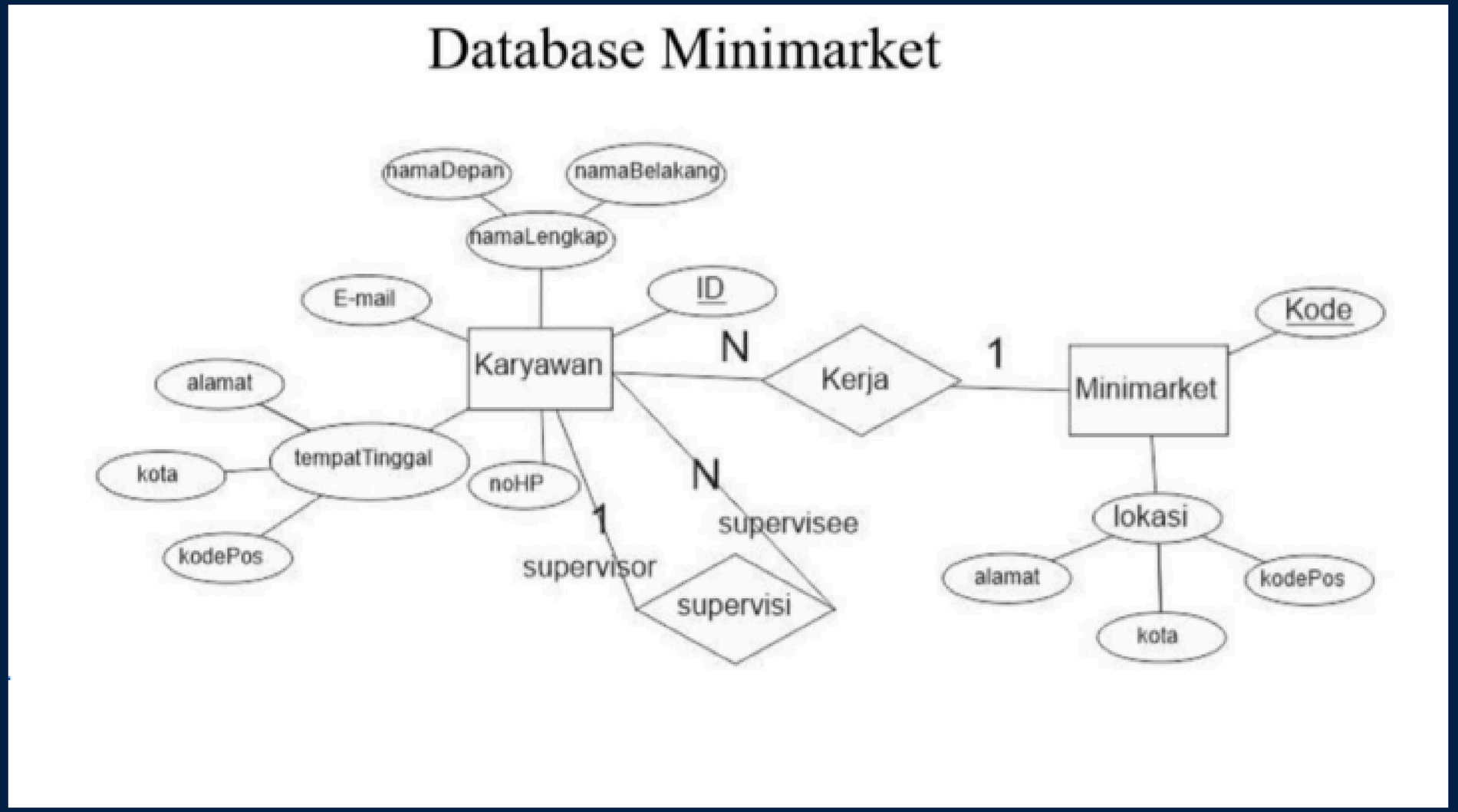
Contohnya:

Relationship ternary Work-On menghubungkan Student (1, 1), Advisor (1, M), dan Dissertation (0,1)
S-SSN, A-SSN, dan Title di Work-On masing-masing adalah FK yang merujuk ke Student, Advisor, dan Disertation

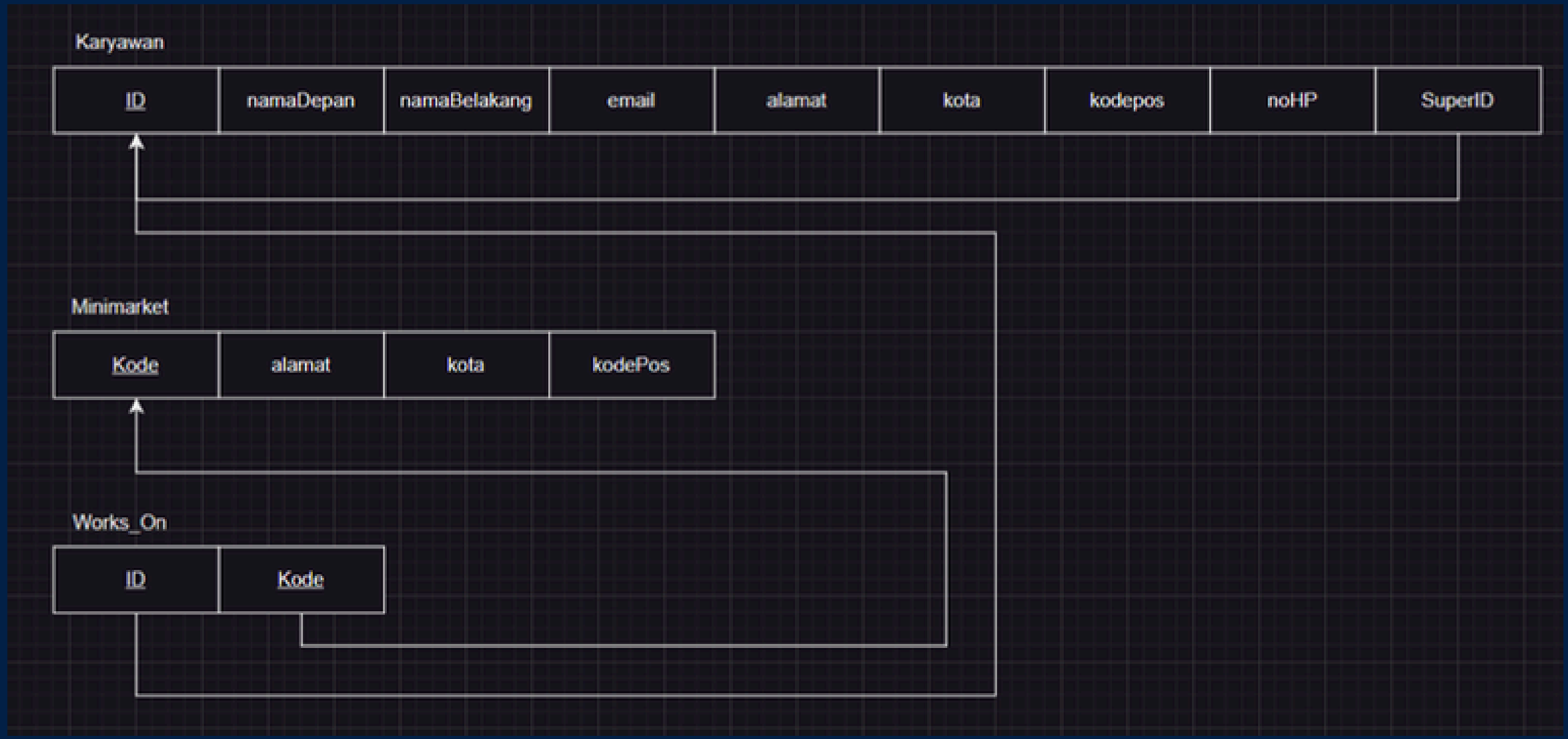
Student(S-SSN, Name)
Advisor(A-SSN, Name)
Dissertation(Title, Abstract)
Work-On(S-SSN, A-SSN, Title)

TUGAS LAB IF351
MEETING 03

CONTOH NOMOR 1



CONTOH NOMOR 1



TERIMA KASIH